Hızlı Başvuru Kağıdı #7: Ses ve Müzik

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 7

Mixer Başlangıç

mixer.init() Parametreleri

Parametre	Açıklama
frequency	Örnekleme hızı (44100 Hz)
size	Bit derinliği (-16 = signed 16-bit)
channels	1=Mono, 2=Stereo
buffer	Tampon boyutu (512 önerilen)

Ses Sistemi Başlat

```
import pygame
pygame.mixer.init(
    frequency=44100, size=-16,
    channels=2, buffer=512)
```

Sound Sınıfı (SFX)

Sound Komutları

Komut	Açıklama
Sound(dosya)	Ses yükle
play(loops,maxtime)	Çalıştır
stop()	Anında durdur
fadeout(ms)	Kademeli kapat
set_volume(v)	Volume ayarla (0.0-1.0)
get_volume()	Volume değerini al
get_length()	Süre (saniye)

Sound Kullanımı

```
ses = pygame.mixer.Sound("ates.ogg")
ses.set_volume(0.7)
ses.play()            # 1 kez
ses.play(loops=2)     # 3 kez
ses.play(loops=-1)    # Sonsuz
ses.fadeout(1000)      # 1sn'de kapat
```

loops Parametresi

Değer	Tekrar	Toplam
0	0	1 kez
2	2	3 kez
-1	∞	Sonsuz

Kanal Yönetimi

Channel Komutları

Komut	Açıklama
Channel(n)	n. kanala eriş
play(ses)	Kanalda çalıştır
pause()	Duraklat
unpause()	Devam et
stop()	Durdur
get_busy()	Aktif mi? (bool)
set_volume(v)	Kanal volume
queue(ses)	Sıradaki ses
set_endevent(id)	Bitiş olayı

Kanal Örneği

```
pygame.mixer.set_num_channels(16)
kanal = pygame.mixer.Channel(0)
kanal.play(ses)
kanal.set_volume(0.8)
print(kanal.get_busy())  # True
```

Arka Plan Müziği

music Komutları

Komut	Açıklama
music.load(dosya)	Müzik yükle
music.play(loops,fade_ms)	Çal
music.stop()	Durdur
music.pause()	Duraklat
music.unpause()	Devam et
music.fadeout(ms)	Fade out
music.set_volume(v)	Volume
music.get_busy()	Çalınıyor mu?

Müzik Kullanımı

```
pygame.mixer.music.load("tema.ogg")
pygame.mixer.music.set_volume(0.4)
pygame.mixer.music.play(-1, fade_ms=2000)
# Durdurma
pygame.mixer.music.fadeout(1000)
```

Ses Katmanları

Katman Hiyerarşisi

Katman	Seviye	Örnek
Master	100%	Tüm sesler
SFX	75%	Ateş, patlama
BGM	40%	Müzik
UI	55%	Menü tıklama
Ambient	30%	Rüzgar, yağmur

Volume Hesaplama

Gerçek = Katman $\times$ Master

Örnek: SFX 0.75, Master 0.5 $\longrightarrow$ 0.375

Ses Kaynakları

Ücretsiz Kaynaklar

Kaynak	Lisans
Freesound.org	CC0, CC BY, CC BY-NC
OpenGameArt.org	CC0, CC BY
Kenney.nl	CC0 (hepsi ücretsiz)

Lisans Türleri

CC0: Kısıtlamasız kullanım

CC BY: Atıf gerekli

CC BY-NC: Ticari değil

Audacity: Ücretsiz ses düzenleme aracı

Optimizasyon

Bellek Kuralı

Kısa ses (1-2sn) $\longrightarrow$ Sound (belleğe yükle)

Uzun müzik (dk+) $\longrightarrow$ music (akış)

Mono: Stereonun yarısı bellek

22050 Hz: Efektler için yeterli

Ses Havuzu (Pool)

```
class SesHavuzu:
    def __init__(self, dosya, kopya=4):
        self.sesler = [Sound(dosya)
                       for _ in range(kopya)]
        self.siradaki = 0
    def cal(self, vol=1.0):
        ses = self.sesler[self.siradaki]
        ses.set_volume(vol)
        ses.play()
        self.siradaki = (
            self.siradaki + 1
        ) % len(self.sesler)
```

SoundManager

SoundManager Kullanımı

```
ses = SoundManager("assets/sounds")
ses.muzik_cal("tema.ogg")
ses.cal("ates")
ses.cal("patlama")
ses.master_ayarla(0.5)
ses.sessize_al()  # Toggle
```

SoundManager Metotları

Metot	İşlem
cal(ad)	SFX ses cal
muzik_cal(dosya)	BGM başlat
muzik_durdur(ms)	BGM fade out
master_ayarla(v)	Tüm sesleri etkile
sfx_ayarla(v)	Sadece SFX
sessize_al()	Mute toggle